实验 6 传输层实验

学号：23009201082
姓名：魏朝旭

传输层实验发送方初始序号（sequence number）记录表，请填写：

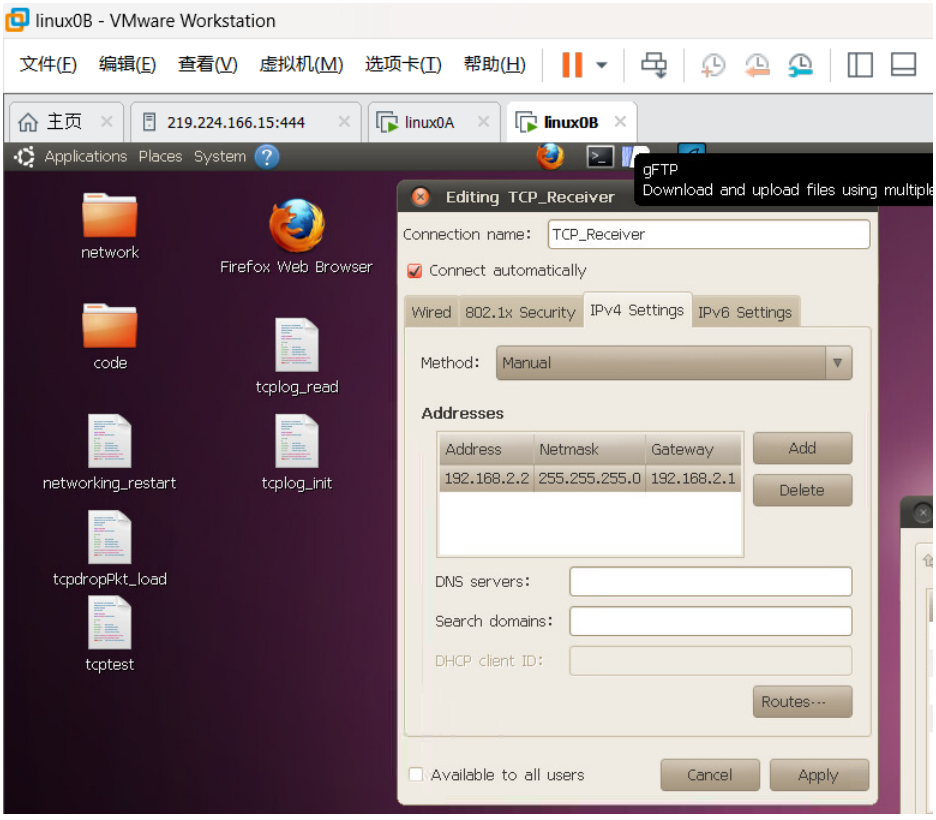
实验名称	实验班号	学号	姓名	发送方初始序号
TCP 协议基本分析	2318039	23009201082	魏朝旭	354981
滑动窗口机制和窗口侦查机制分析	2318039	23009201082	魏朝旭	354981
慢启动、拥塞避免及拥塞处理实验	2318039	23009201082	魏朝旭	354981

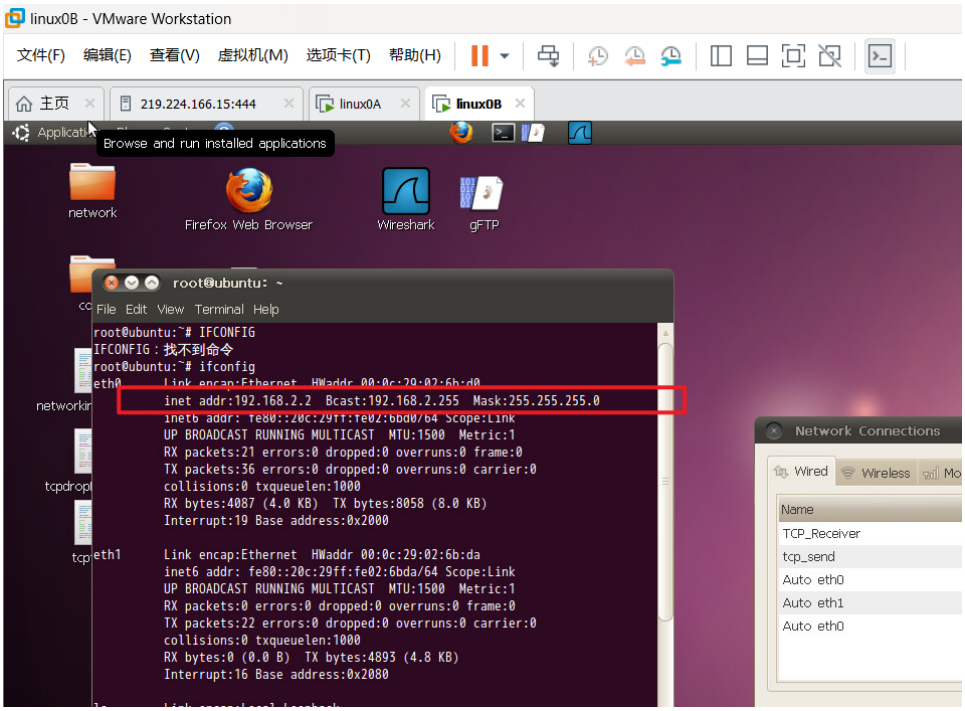
1、根据 2.6 中步骤 3 回答：TCP 的连接和建立采用的是：客户服务器方式，PCA 是客户，PCB 是服务器。先点击发送再点击接收，会出现什么问题？为什么？

会出现系统 IO 错误。因为服务器 B 没有点击接收，即没有打开 TCP 端口。

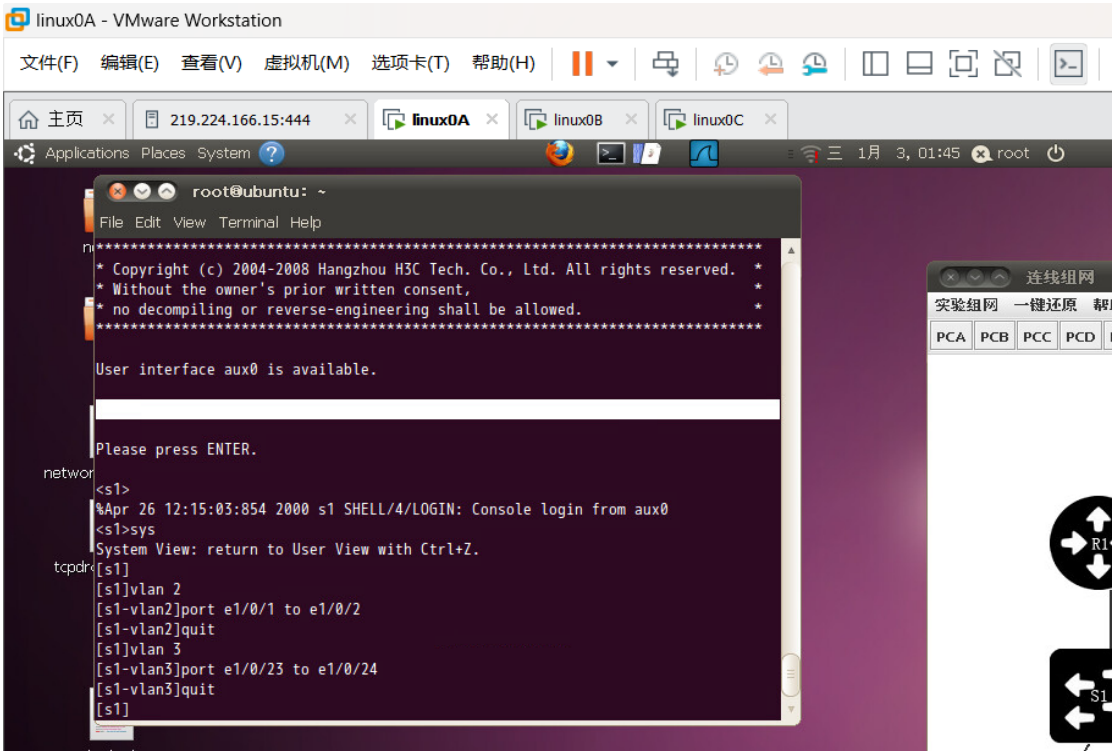
实验过程如下：

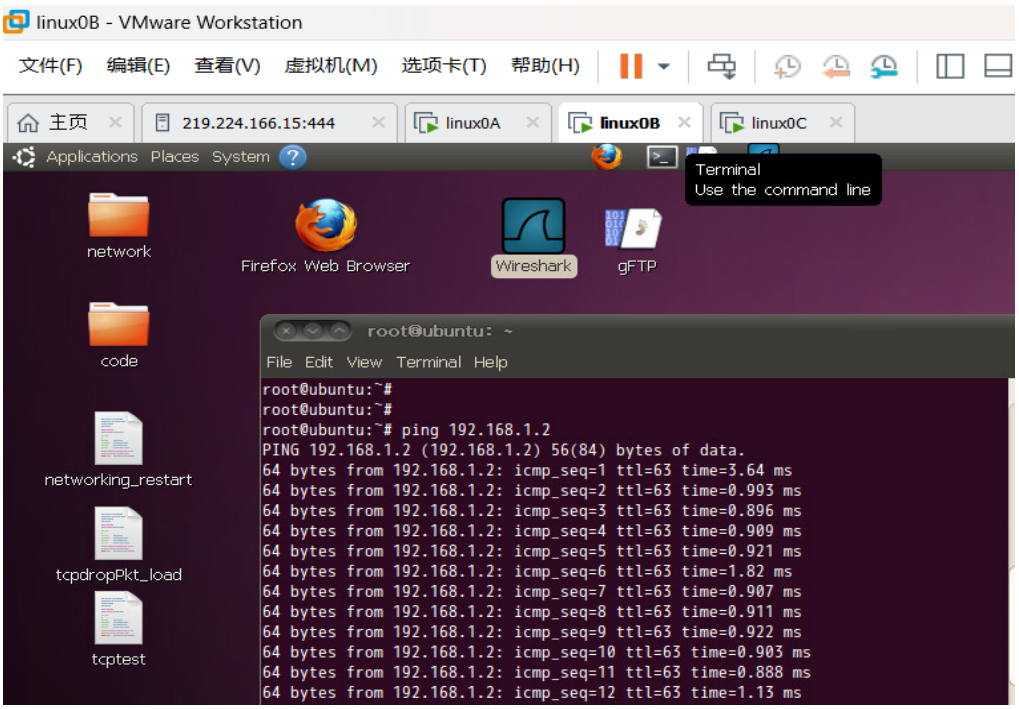
首先配置 IP 地址




linux0B - VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
219.224.166.15:444
linux0A
linux0B
Browse and run installed applications
network
Firefox Web Browser
Wireshark
gFTP
root@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:~# IFCONFIG
IFCONFIG：找不到命令
root@ubuntu:~# ifconfig
inet addr:192.168.2.2 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:21 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:4087 (4.0 KB) TX bytes:8058 (8.0 KB)
Interrupt:19 Base address:0x2000
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0c:29:02:6b:da
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe02:6bda/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:22 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:4893 (4.8 KB)
Interrupt:16 Base address:0x2080
Network Connections
Wired
Wireless
Name
TCP_Receiver
tcp_send
Auto eth0
Auto eth1
Auto eth0

配置交换机、路由器


linux0A - VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
219.224.166.15:444
linux0A
linux0B
linux0C
Applications Places System
1月 3, 01:45 root
root@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Help
* Copyright (c) 2004-2008 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. *
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
User interface aux0 is available.
Please press ENTER.
<s1>
%Apr 26 12:15:03:854 2000 s1 SHELL/4/LOGIN: Console login from aux0
<s1>sys
System View: return to User View with Ctrl+Z.
[s1]
[s1]vlan 2
[s1-vlan2]port e1/0/1 to e1/0/2
[s1-vlan2]quit
[s1]vlan 3
[s1-vlan3]port e1/0/23 to e1/0/24
[s1-vlan3]quit
[s1]
连线组网
实验组网 一键还原
PCA PCB PCC PCD


linux0B - VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
219.224.166.15:444
linux0A
linux0B
linux0C
Applications Places System
Terminal
Use the command line
network
Firefox Web Browser
Wireshark
gFTP
code
networking_restart
tcpdropPkt_load
tcptest
root@ubuntu: ~
File Edit View Terminal Help
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~#
root@ubuntu:~# ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 (192.168.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=3.64 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.993 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.896 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.909 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.921 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=1.82 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.907 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.911 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.922 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=10 ttl=63 time=0.903 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=11 ttl=63 time=0.888 ms
64 bytes from 192.168.1.2: icmp_seq=12 ttl=63 time=1.13 ms

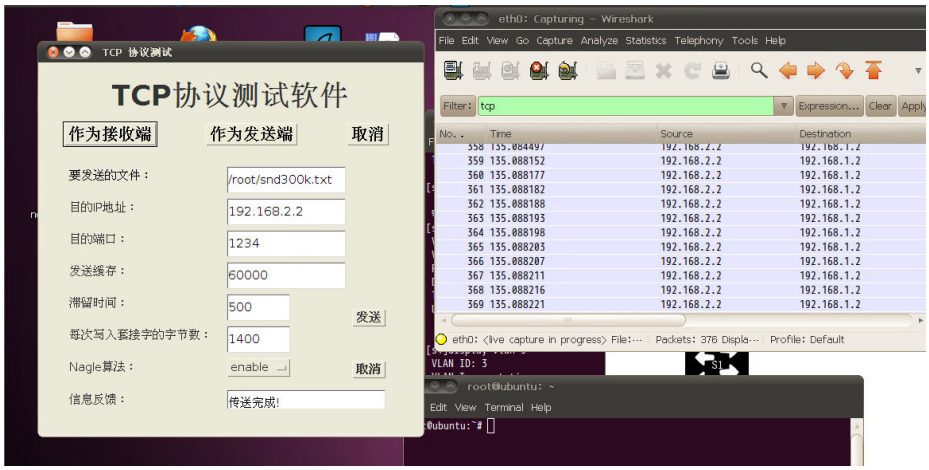
配置接收端


linux0B - VMware Workstation
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 虚拟机(M) 选项卡(T) 帮助(H)
主页
219.224.166.15:444
linux0A
linux0B
linux0C
Applications Places System
network
code
networking_restart
tcpdropPkt_load
tcptest
TCP 协议测试
TCP协议测试软件
作为接收端
作为发送端
取消
要写入的文件：
/root/rcv.txt
指定端口：
1234
休眠时间：
0
计数器阈值：
0
接受缓存：
100000
滞留时间：
500
接收
每次读出套接字的字节数：
1400
Nagle算法：
enable
取消
信息反馈：
正在监听端口: 1234
--- 192.168.1.2 ping statistics ---

配置发送端



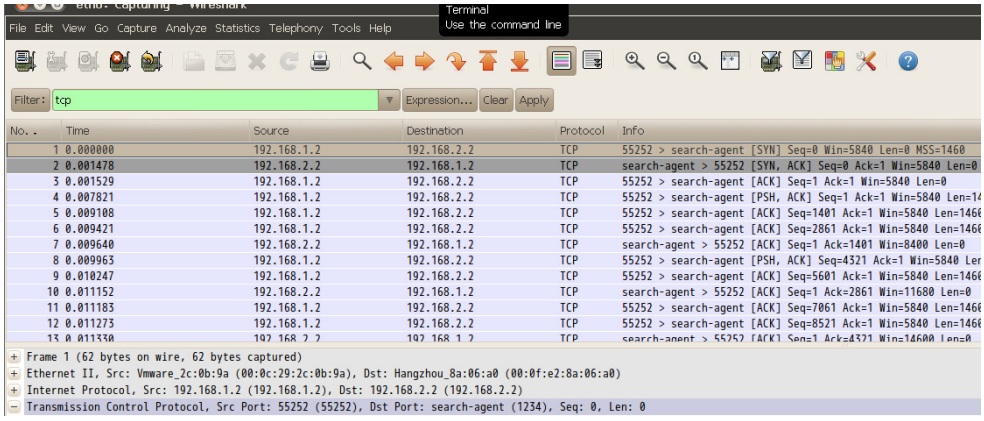
发送



2、根据 2.6 中步骤 5，结合预习报告，分析 TCP 连接的建立过程，根据 TCP 建立过程的三个报文，先填写下表：

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文
报文序号	1	2	3
Sequence Number	0	0	1
Acknowledgement Number	0	1	1
Ack	0	1	1
Syn	1	1	0

三次握手如下



3、根据 2.6 中步骤 6 回答：

TCP 连接建立时，其报文首部与其它 TCP 报文不同，有一个“Option”字段，它的作用是什么，值为多少？结合 IEEE802.3 协议规定的以太网最大帧长度分析此数据是怎样得出的。

答：TCP 报文的 Option 字段中包含最大报文段长度（MSS） 参数，该参数用于定义单次可传输的最大数据段大小。在通信双方建立连接时，会交互各自支持的 MSS 值，并选取其中的较小值作为后续数据传输的标准，以此避免因数据段过大导致的分片问题。本次实验中记录的 MSS 取值为 1460 字节。

MSS 的计算方式为最大传输单元（MTU）减去 IP 首部和 TCP 首部的标准长度，公式如下：

MSS = 最大 MTU - IP 头部长度 - TCP 头部长度。

以以太网环境下常见的 1500 字节 MTU 为例，IP 首部和 TCP 首部的标准长度均为 20 字节，代入公式可得

MSS = 1500 - 20 - 20 = 1460 字节

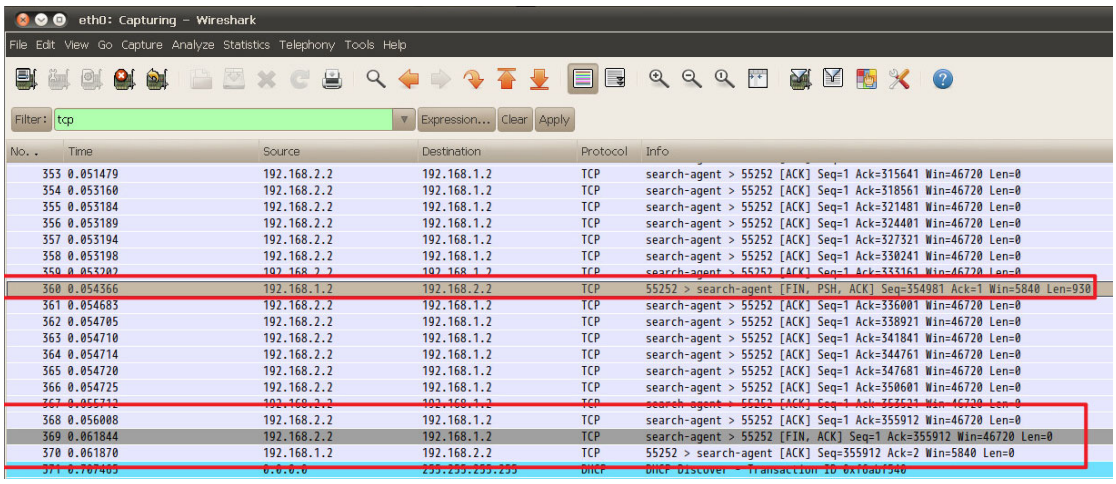
4、根据 2.6 中步骤 7：结合预习报告，分析 TCP 连接的释放过程，选择 TCP 连接撤消的四个报文，将报文信息填入下表。

字段名称	第一条报文	第二条报文	第三条报文	第四条报文
报文序号	360	368	369	370
Sequence Number	354981	1	1	355912
Acknowledgement Number	1	355912	355912	2
Ack	1	1	1	1
Fin	1	0	1	0

分析如下：

1. 第一条报文：客户端主动发起连接释放请求，发送 FIN 标志位为 1 的报文。该报文表示客户端已无数据需要传输，正式触发连接关闭流程。报文的序号（Sequence Number）为 354981，确认号（Acknowledgement Number）为 1，此处 Ack 字段为 1 代表对之前接收数据的确认，表明客户端已收全对方此前发送的所有数据。
2. 第二条报文：服务器收到客户端的 FIN 报文后，回复 Ack 标志位为 1 的确认报文。该报文的确认号为 355912，以此确认已成功接收客户端序号为 354981 的 FIN 报文；序列号为 1，该数值为服务器端的初始序号。此时报文的 FIN 标志位为 0，说明服务器暂未准备好发起自身的连接释放请求。
3. 第三条报文：服务器完成数据传输后，发送 FIN 标志位为 1 的报文，正式发起自身的连接释放请求。报文的序列号为 1，确认号为 355912，Ack 标志位为 1，用于再次确认此前接收的客户端报文；FIN 标志位为 1，则表明服务器也希望终止连接。
4. 第四条报文：客户端收到服务器的 FIN 报文后，发送 Ack 标志位为 1 的最终确认报文。该报文的确认号为 2，序列号为 355912，以此告知服务器已收到其连接释放请求，同意完成整个连接的关闭流程。

四次挥手如下：



5、根据 2.6 中步骤 8：分析 TCP 数据传送阶段的前 8 个报文，将报文信息填入下表。

报文序号	报文种类(发送/确认)	序号字段	确认号字段	数据长度	被确认报文序号	窗口
4	发送和确认	1	1	1400	2	5840
5	发送和确认	1401	1	1460	2	5840
6	发送和确认	2861	1	1460	2	5840
7	确认	1	1401	0	4	8400
8	发送和确认	4321	1	1280	2	5840
9	发送和确认	5601	1	1460	2	5840
10	确认	1	2861	0	5	11680
11	发送和确认	7061	1	1460	2	5840

请写出 TCP 数据部分长度的计算公式。数据传送阶段第一个报文的序号字段值是否等于连接建立时第三个报文的序号？

答：

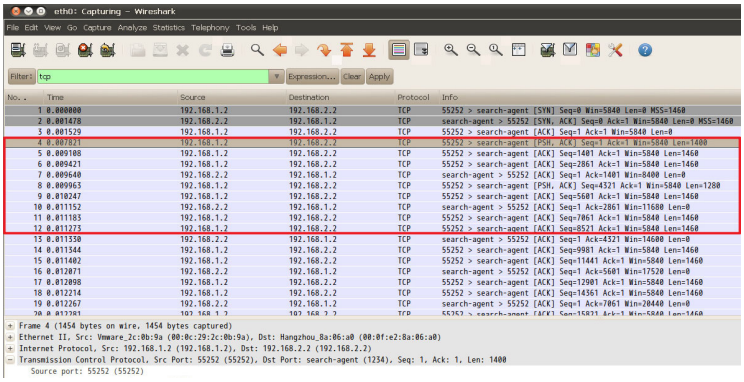
1. TCP 数据部分长度计算公式

TCP 数据部分长度 = IP 总长度 - IP 首部长度 - TCP 首部长度

2. 序号字段值对应关系

是的，数据传送阶段第一个报文的序号字段值等于连接建立时第三个报文的序号，本次实验中二者取值均为 1。

其中前 8 个报文如下：

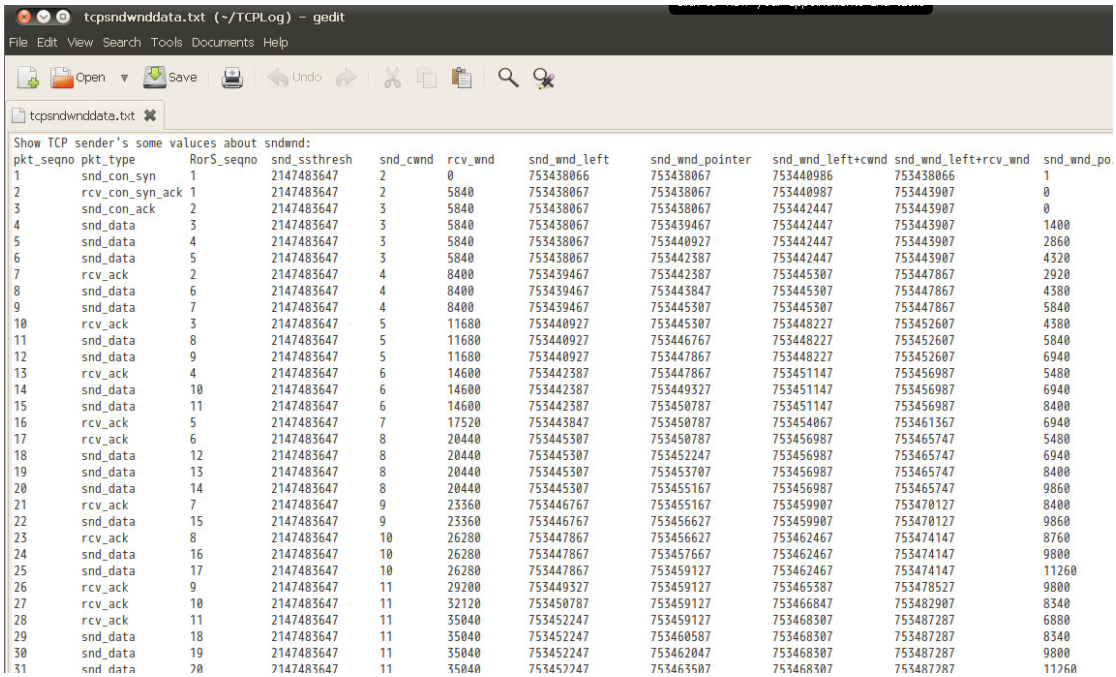


6. 根据 3.6.1 中“ 滑动窗口机制和窗口侦查机制分析”步骤 6 回答：

（1） 分析数据发送部分的前几条报文，描述发送方发送窗口的变化，并解释为什么？

答：在 TCP 慢启动阶段，由于拥塞窗口（cwnd）小于接收方窗口（rwnd），发送方窗口的实际大小由拥塞窗口决定（发送方窗口 = min(cwnd, rwnd)）。随着发送方不断收到对端的确认报文，拥塞窗口会按照指数级规律逐步增大，进而直接推动发送方窗口的同步扩大。

从下方实验数据的图示中可以直观看到，发送方的拥塞窗口在慢启动阶段始终处于持续增长的状态。



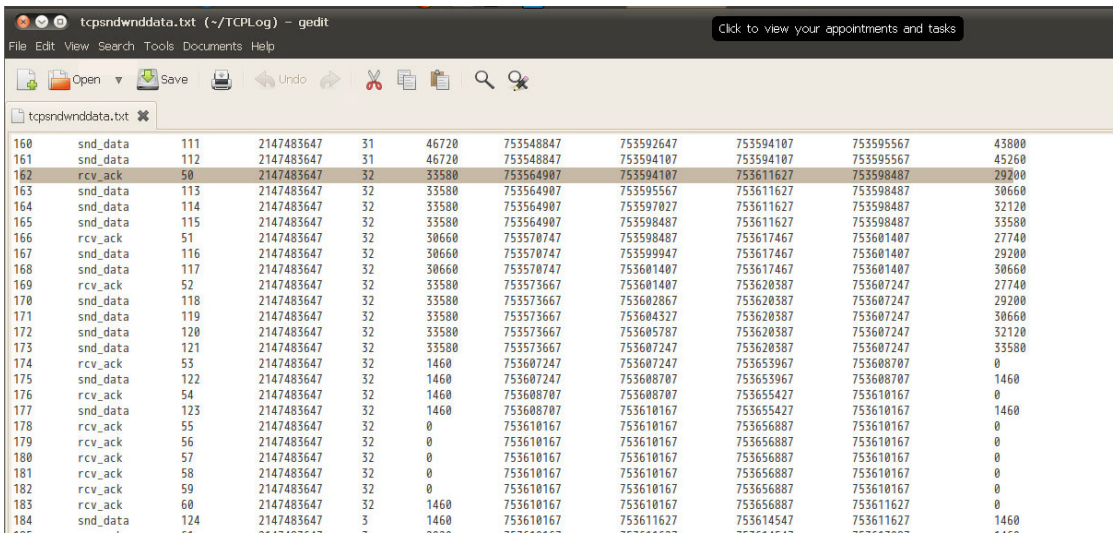
Show TCP sender's some values about sndwnd:

pkt_seqno	pkt_type	RorS_seqno	snd_ssthresh	snd_cwnd	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd	snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_po
1	snd_con_syn	1	2147483647	2	0	753438066	753438067	753440986	753438066	1
2	rcv_con_syn_ack	1	2147483647	2	5840	753438067	753438067	753440987	753443907	0
3	snd_con_ack	2	2147483647	3	5840	753438067	753438067	753442447	753443907	0
4	snd_data	3	2147483647	3	5840	753438067	753439467	753442447	753443907	1400
5	snd_data	4	2147483647	3	5840	753438067	753440927	753442447	753443907	2860
6	snd_data	5	2147483647	3	5840	753438067	753442387	753442447	753443907	4320
7	rcv_ack	2	2147483647	4	8400	753439467	753442387	753445307	753447867	2920
8	snd_data	6	2147483647	4	8400	753439467	753443847	753445307	753447867	4380
9	snd_data	7	2147483647	4	8400	753439467	753445307	753445307	753447867	5840
10	rcv_ack	3	2147483647	5	11680	753440927	753445307	753448227	753452607	4380
11	snd_data	8	2147483647	5	11680	753440927	753446767	753448227	753452607	5840
12	snd_data	9	2147483647	5	11680	753440927	753447867	753448227	753452607	6940
13	rcv_ack	4	2147483647	6	14600	753442387	753447867	753451147	753456987	5480
14	snd_data	10	2147483647	6	14600	753442387	753449327	753451147	753456987	6940
15	snd_data	11	2147483647	6	14600	753442387	753450787	753451147	753456987	8400
16	rcv_ack	5	2147483647	7	17520	753443847	753450787	753454067	753461367	6940
17	rcv_ack	6	2147483647	8	20440	753445307	753450787	753456987	753465747	5480
18	snd_data	12	2147483647	8	20440	753445307	753452247	753456987	753465747	6940
19	snd_data	13	2147483647	8	20440	753445307	753453707	753456987	753465747	8400
20	snd_data	14	2147483647	8	20440	753445307	753455167	753456987	753465747	9860
21	rcv_ack	7	2147483647	9	23360	753446767	753455167	753459907	753470127	8400
22	snd_data	15	2147483647	9	23360	753446767	753456627	753459907	753470127	9860
23	rcv_ack	8	2147483647	10	26280	753447867	753456627	753462467	753474147	8760
24	snd_data	16	2147483647	10	26280	753447867	753457667	753462467	753474147	9800
25	snd_data	17	2147483647	10	26280	753447867	753459127	753462467	753474147	11260
26	rcv_ack	9	2147483647	11	29200	753449327	753459127	753465387	753478527	9800
27	rcv_ack	10	2147483647	11	32120	753450787	753459127	753466847	753482907	8340
28	rcv_ack	11	2147483647	11	35040	753452247	753459127	753468307	753487287	6880
29	snd_data	18	2147483647	11	35040	753452247	753460587	753468307	753487287	8340
30	snd_data	19	2147483647	11	35040	753452247	753462047	753468307	753487287	9800
31	snd_data	20	2147483647	11	35040	753452247	753463507	753468307	753487287	11260

（2） 指出从哪个序号的报文能够看出接收端开始休眠，并解释理由。

答：从 162 序号的报文能够看出接收端开始休眠；

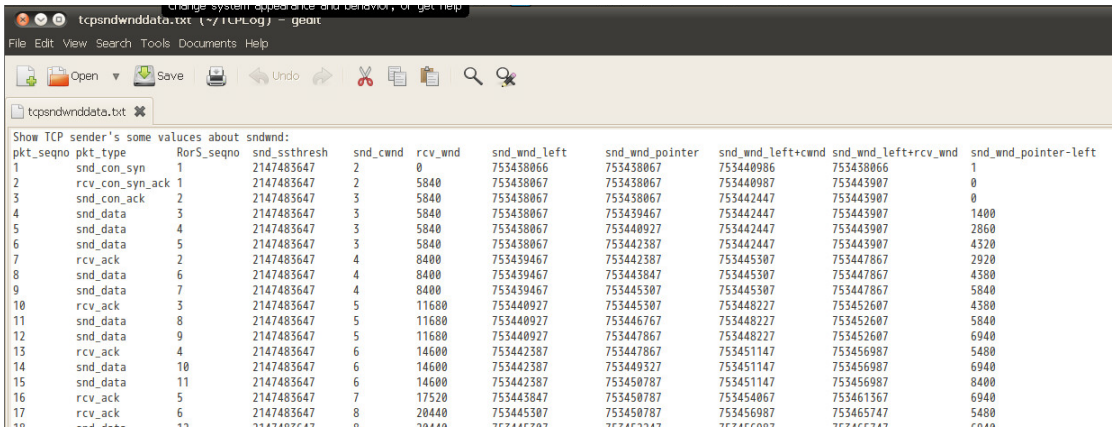
如图所示，从 162 开始接受窗口不断减小，说明开始休眠.

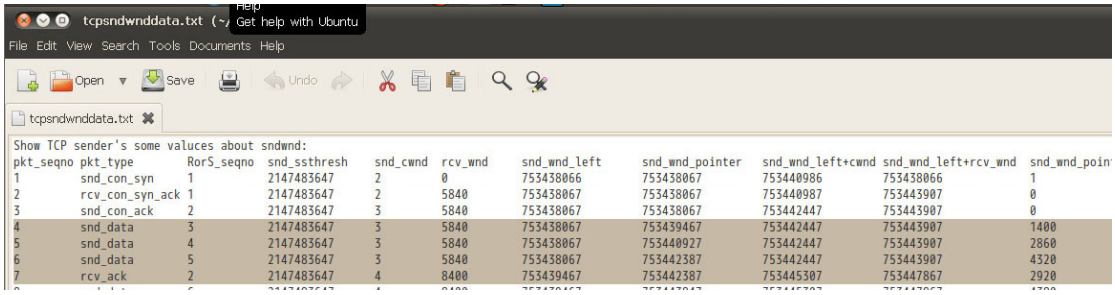


160	snd_data	111	2147483647	31	46720	753548847	753592647	753594107	753595567	43800
161	snd_data	112	2147483647	31	46720	753548847	753594107	753594107	753595567	45260
162	rcv_ack	50	2147483647	32	33580	753564907	753594107	753611627	753598487	29200
163	snd_data	113	2147483647	32	33580	753564907	753595567	753611627	753598487	30660
164	snd_data	114	2147483647	32	33580	753564907	753597027	753611627	753598487	32120
165	snd_data	115	2147483647	32	33580	753564907	753598487	753611627	753598487	33580
166	rcv_ack	51	2147483647	32	30660	753570747	753598487	753617467	753601407	27740
167	snd_data	116	2147483647	32	30660	753570747	753599947	753617467	753601407	29200
168	snd_data	117	2147483647	32	30660	753570747	753601407	753617467	753601407	30660
169	rcv_ack	52	2147483647	32	33580	753573667	753601407	753620387	753607247	27740
170	snd_data	118	2147483647	32	33580	753573667	753602867	753620387	753607247	29200
171	snd_data	119	2147483647	32	33580	753573667	753604327	753620387	753607247	30660
172	snd_data	120	2147483647	32	33580	753573667	753605787	753620387	753607247	32120
173	snd_data	121	2147483647	32	33580	753573667	753607247	753620387	753607247	33580
174	rcv_ack	53	2147483647	32	1460	753607247	753607247	753653967	753608707	0
175	snd_data	122	2147483647	32	1460	753607247	753608707	753653967	753608707	1460
176	rcv_ack	54	2147483647	32	1460	753608707	753608707	753655427	753610167	0
177	snd_data	123	2147483647	32	1460	753608707	753610167	753655427	753610167	1460
178	rcv_ack	55	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
179	rcv_ack	56	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
180	rcv_ack	57	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
181	rcv_ack	58	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
182	rcv_ack	59	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
183	rcv_ack	60	2147483647	32	1460	753610167	753610167	753656887	753611627	0
184	snd_data	124	2147483647	3	1460	753610167	753611627	753614547	753611627	1460

（3） 分析文件 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt，选中三次握手连接建立后的前 4 条报文记录（3 条 DATA 报文、1 条 ACK 报文，序号为 4、5、6、7），记下发送方发送窗口的相关值（rcv_wnd，snd_wnd_left，snd_wnd_point，snd_wnd_left+cwnd，snd_wnd_left+rcv_wnd , (snd_wnd_point- left)）。按下表分析计算接收方（及发送方）的窗口的相关值。

答：





5 号报文（sender----data---->receiver）

	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方发出报文	5840	753438067	753440927	753442447，753443907	2860
发送窗口右边沿	753442447				
	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）
接收方接到 DATA 前	5840	753438067	753439467	753443907	2860
接收方接到 DATA 后	5840	753438067	753440927	753443907	2860

6 号报文（sender----data---->receiver）

	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方发出报文	5840	753438067	753442387	753442447，753443907	4320
发送窗口右边沿	753442447				
	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）
接收方接到 DATA 前	5840	753438067	753440927	753443907	2860
接收方接到 DATA 后	5840	753438067	753442387	753443907	4320

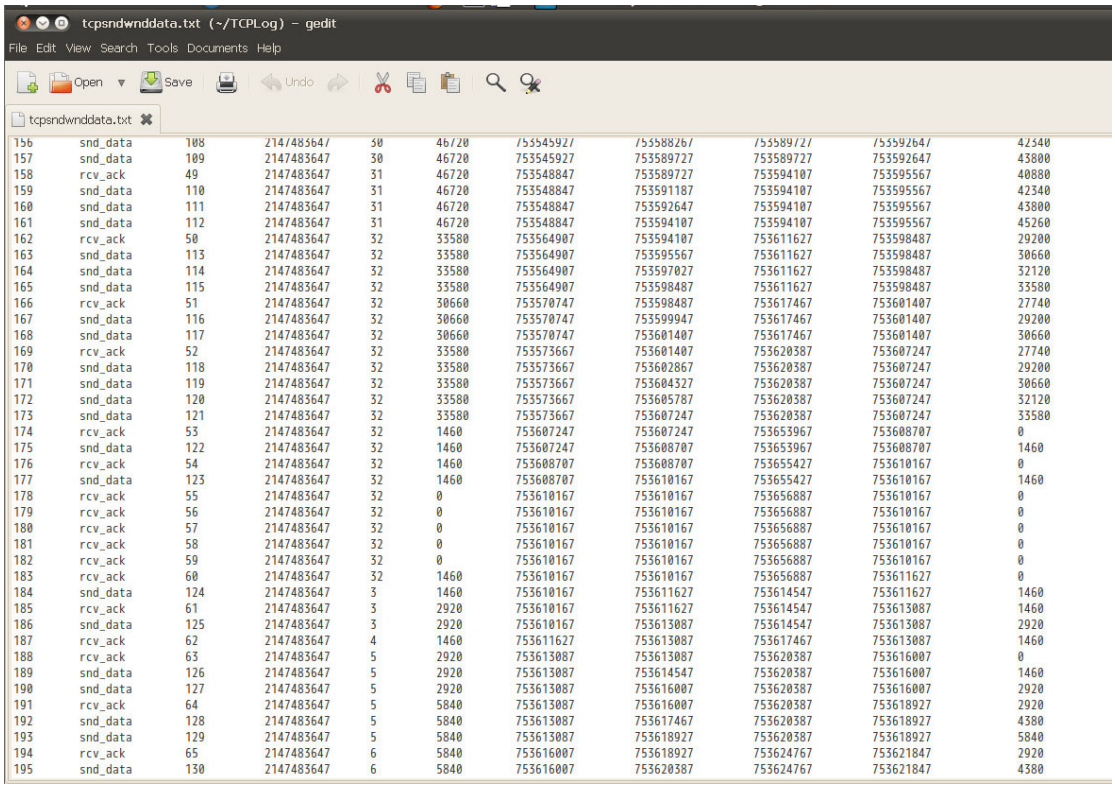
7 号报文（receiver ----ack----> sender）

	通告的接收窗口	接收窗口左边沿	接收窗口指针	接收窗口右边沿	在接收缓存中的数据量（即未确认的数据）
接收方发出 ACK	8400	753439467	753442387	753447876	2920
	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd 和 snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_point- left
发送方接到 ACK 后	8400	753439467	7533443847	753445307，753447876	4380
发送窗口右边沿	753447876				
发送方接到 ACK 前	5840	753438067	753442387	753442447，753443907	4320
发送窗口右边沿	753443907				

（4） 根据文件 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt 中发送方的发送窗口相关值进行分析，接收方开始休眠后，描述接收窗口的变化，指出窗口收缩、窗口合拢、窗口张开对应的开始报文序号，并记下 send2-组座号-tcpsndwnddata.txt 文件中的对应报文的数值记录（pkt_seqno，pkt_type，..，……）。

答：

如图所示：161 号报文后窗口开始合拢，182 号报文后窗口开始打开。



156	snd_data	108	2147483647	30	46720	753545927	753588267	753589727	753592647	42540
157	snd_data	109	2147483647	30	46720	753545927	753589727	753589727	753592647	43800
158	rcv_ack	49	2147483647	31	46720	753548847	753589727	753594107	753595567	40880
159	snd_data	110	2147483647	31	46720	753548847	753591187	753594107	753595567	42340
160	snd_data	111	2147483647	31	46720	753548847	753592647	753594107	753595567	43800
161	snd_data	112	2147483647	31	46720	753548847	753594107	753594107	753595567	45260
162	rcv_ack	50	2147483647	32	33580	753564907	753594107	753611627	753598487	29200
163	snd_data	113	2147483647	32	33580	753564907	753595567	753611627	753598487	30660
164	snd_data	114	2147483647	32	33580	753564907	753597027	753611627	753598487	32120
165	snd_data	115	2147483647	32	33580	753564907	753598487	753611627	753598487	33580
166	rcv_ack	51	2147483647	32	30660	753570747	753598487	753617467	753601407	27740
167	snd_data	116	2147483647	32	30660	753570747	753599947	753617467	753601407	29200
168	snd_data	117	2147483647	32	30660	753570747	753601407	753617467	753601407	30660
169	rcv_ack	52	2147483647	32	33580	753573667	753601407	753620387	753607247	27740
170	snd_data	118	2147483647	32	33580	753573667	753602867	753620387	753607247	29200
171	snd_data	119	2147483647	32	33580	753573667	753604327	753620387	753607247	30660
172	snd_data	120	2147483647	32	33580	753573667	753605787	753620387	753607247	32120
173	snd_data	121	2147483647	32	33580	753573667	753607247	753620387	753607247	33580
174	rcv_ack	53	2147483647	32	1460	753607247	753607247	753653967	753608707	0
175	snd_data	122	2147483647	32	1460	753607247	753608707	753653967	753608707	1460
176	rcv_ack	54	2147483647	32	1460	753608707	753608707	753655427	753610167	0
177	snd_data	123	2147483647	32	1460	753608707	753610167	753655427	753610167	1460
178	rcv_ack	55	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
179	rcv_ack	56	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
180	rcv_ack	57	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
181	rcv_ack	58	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
182	rcv_ack	59	2147483647	32	0	753610167	753610167	753656887	753610167	0
183	rcv_ack	60	2147483647	32	1460	753610167	753610167	753656887	753611627	0
184	snd_data	124	2147483647	3	1460	753610167	753611627	753614547	753611627	1460
185	rcv_ack	61	2147483647	3	2920	753610167	753611627	753614547	753613087	1460
186	snd_data	125	2147483647	3	2920	753610167	753613087	753614547	753613087	2920
187	rcv_ack	62	2147483647	4	1460	753611627	753613087	753617467	753613087	1460
188	rcv_ack	63	2147483647	5	2920	753613087	753613087	753620387	753616007	0
189	snd_data	126	2147483647	5	2920	753613087	753614547	753620387	753616007	1460
190	snd_data	127	2147483647	5	2920	753613087	753616007	753620387	753616007	2920
191	rcv_ack	64	2147483647	5	5840	753613087	753616007	753620387	753618927	2920
192	snd_data	128	2147483647	5	5840	753613087	753617467	753620387	753618927	4380
193	snd_data	129	2147483647	5	5840	753613087	753618927	753620387	753618927	5840
194	rcv_ack	65	2147483647	6	5840	753616007	753618927	753624767	753621847	2920
195	snd_data	130	2147483647	6	5840	753616007	753620387	753624767	753621847	4380

7. 根据 3.6.1 中“ 滑动窗口机制和窗口侦查机制分析”步骤 7 回答：

写出窗口侦查开始的报文序号，窗口侦查报文数据长度、窗口侦查报文发送的时间规律。

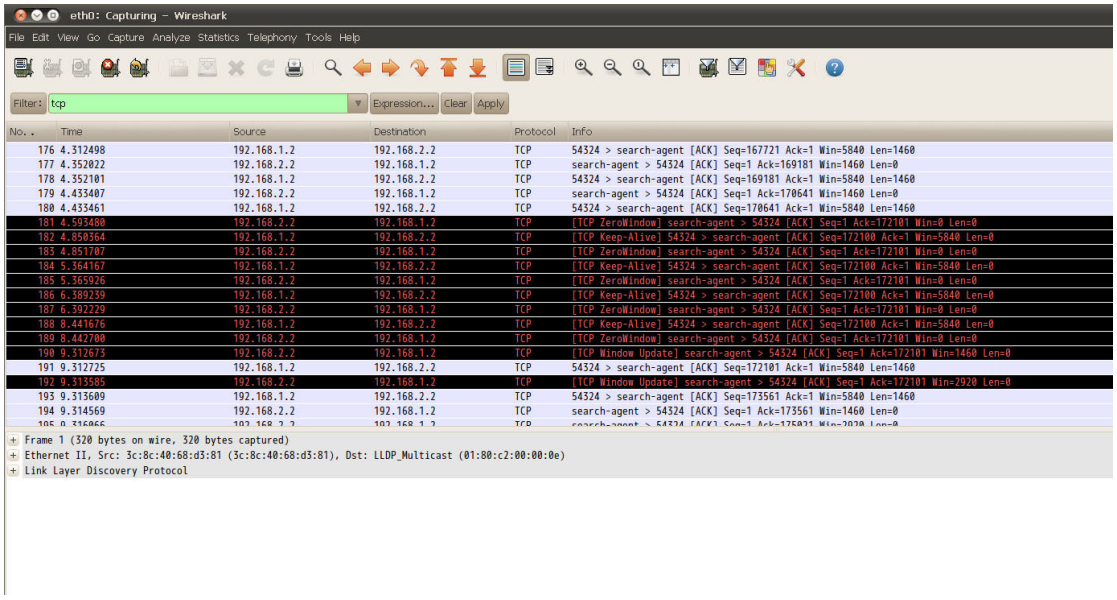
答：

窗口侦查报文即 Keep-Alive 报文（黑底红字标识），相关参数及规律如下：

(1)窗口侦查开始的报文序号：182

(2)窗口侦查报文数据长度：0

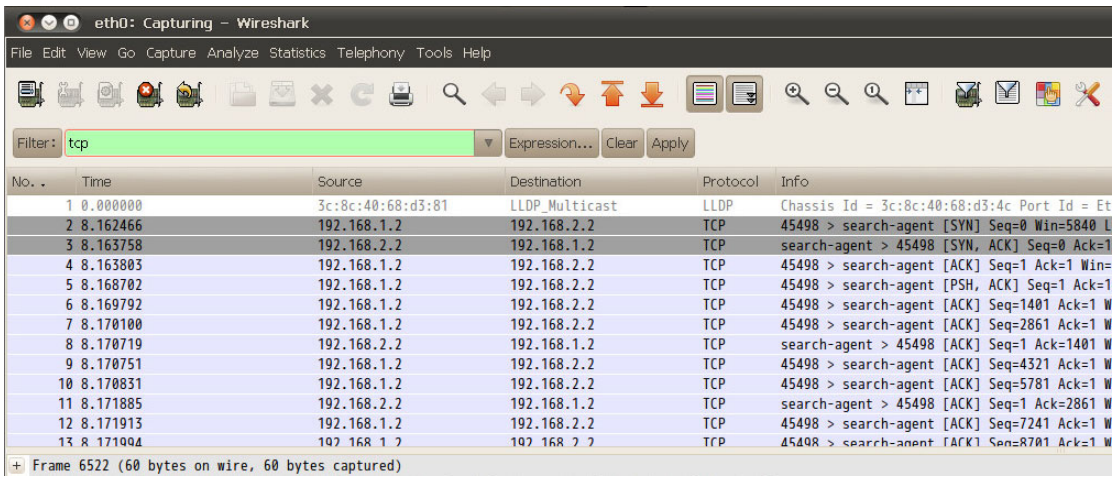
(3)窗口侦查报文发送的时间规律：首次发送窗口探测报文后，若未收到窗口打开的确认响应，后续探测报文的发送间隔会逐次翻倍，直至达到预设的最大时间间隔阈值。



8. 根据 3.6.2 中“ 慢启动、拥塞避免及拥塞处理和超时与重传机制分析”步骤 9 回答：

设置转发速率

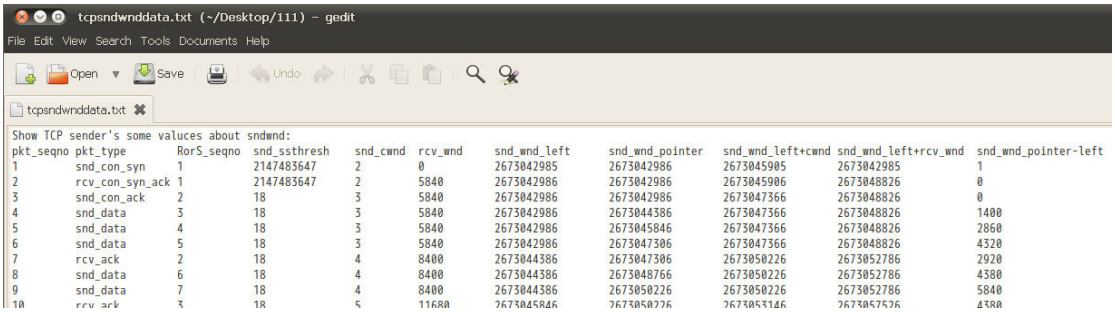






（1） 选中第一条发送数据的报文记录，记下其 ssthresh 和 cwnd 值是多少？为何为此值？按发送窗口的计算公式计算出当前的发送窗口 snd_wnd 值。并记下此时的发送窗口左边沿 snd_wnd_left 值并计算出此时的发送窗口右边沿。

答：



tcpsndwnddata.txt (~/Desktop/111) - gedit

File Edit View Search Tools Documents Help

Open Save Undo

tcpsndwnddata.txt

Show TCP sender's some values about sndwnd:

pkt_seqno	pkt_type	RorS_seqno	snd_ssthresh	snd_cwnd	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd	snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_pointer-left
1	snd_con_syn	1	2147483647	2	0	2673042985	2673042986	2673045905	2673042985	1
2	rcv_con_syn_ack	1	2147483647	2	5840	2673042986	2673042986	2673045906	2673048826	0
3	snd_con_ack	2	18	3	5840	2673042986	2673042986	2673047366	2673048826	0
4	snd_data	3	18	3	5840	2673042986	2673044386	2673047366	2673048826	1400
5	snd_data	4	18	3	5840	2673042986	2673045846	2673047366	2673048826	2860
6	snd_data	5	18	3	5840	2673042986	2673047306	2673047366	2673048826	4320
7	rcv_ack	2	18	4	8400	2673044386	2673047306	2673050226	2673052786	2920
8	snd_data	6	18	4	8400	2673044386	2673048766	2673050226	2673052786	4380
9	snd_data	7	18	4	8400	2673044386	2673050226	2673050226	2673052786	5840
10	rcv_ack	3	18	5	11680	2673045846	2673050226	2673053146	2673057526	4380

ssthresh=2147483647，cwnd = 3

原因：

ssthresh=2147483647，该数值等于 2^31-1，是 32 位有符号整型的最大值。在 TCP 拥塞控制逻辑中，将慢启动阈值设为极大值，可让连接建立初期的慢启动阶段不受阈值限制，确保拥塞窗口能够自由增长，无需过早进入拥塞避免阶段。

cwnd = 3:，依据 TCP 协议标准，连接初始化时拥塞窗口会被设定为较小数值，核心目的是逐步探测当前网络的拥塞状况，防止连接初期就发送大量数据，从而规避网络拥塞风险。

snd_wnd=5840，snd_wnd_left=2673042986

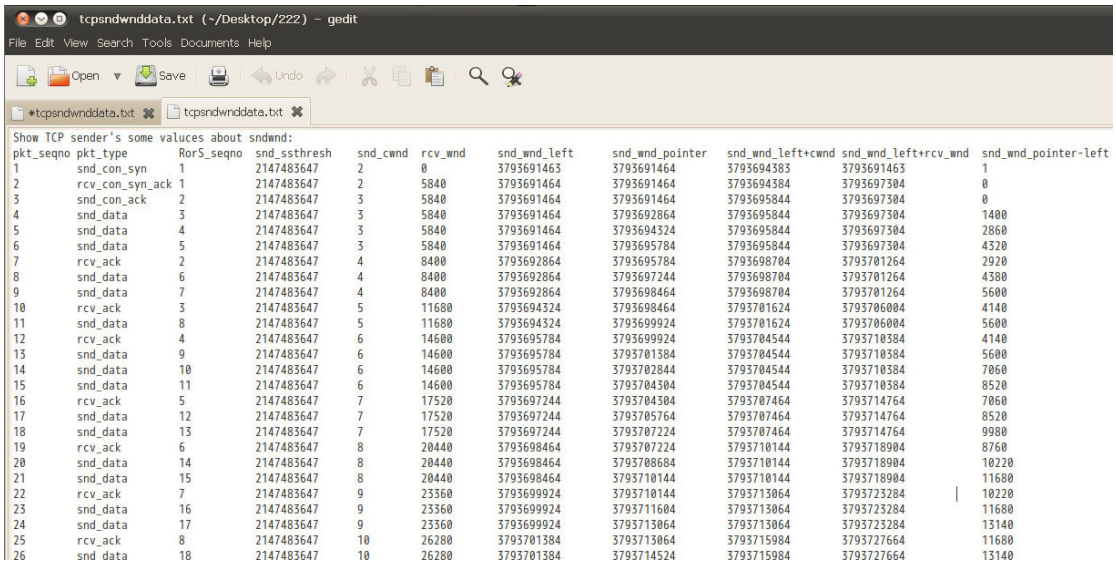
（2） 在随后的发送数据报文中，ssthresh 和 cwnd 值有何变化，呈何种规律？为什么呈此种规律？发送的报文是否可以验证这一规律？

答：

Ssthresh 保持不变，cwnd 不断增大

TCP 连接经三次握手建立完成后，并不会直接向网络中发送大批量数据包——这种操作极易耗尽路由器的缓存空间，进而引发网络拥塞。实际数据传输时，发送方会基于初始的拥塞窗口（cwnd）大小，逐步提升数据发送量。cwnd 初始值通常被设定为 1 个最大报文段（MSS）

的大小；此后，每收到一个报文段的确认应答，cwnd 就会实现一次翻倍增长，呈现出指数级的扩张规律。
可以，如图所示；



tcpsndwnddata.txt (~/Desktop/222) - gedit

File Edit View Search Tools Documents Help

Open Save Undo

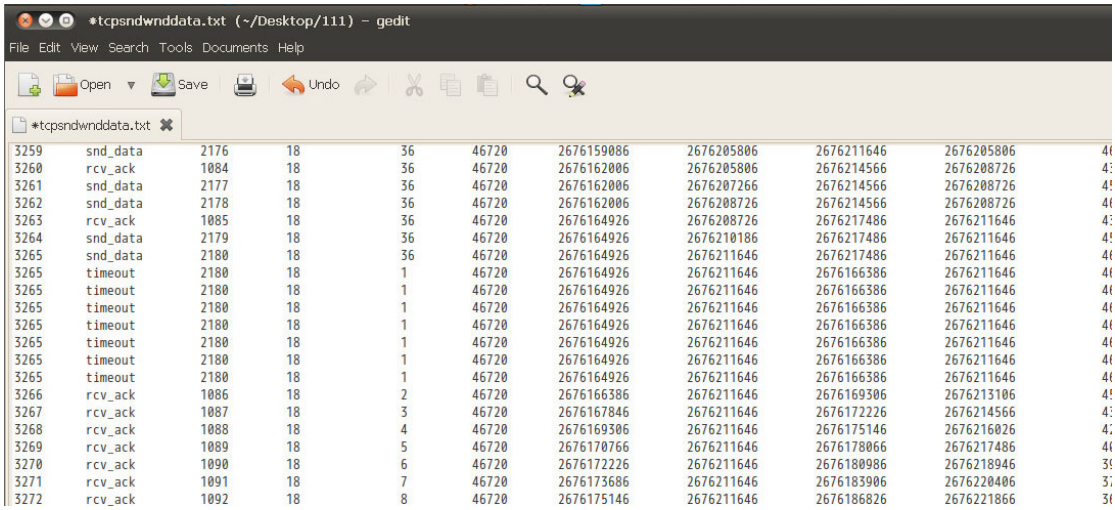
*tcpsndwnddata.txt | tcpsndwnddata.txt

Show TCP sender's some valuces about sndwnd:

pkt_seqno	pkt_type	RorS_seqno	snd_ssthresh	snd_cwnd	rcv_wnd	snd_wnd_left	snd_wnd_pointer	snd_wnd_left+cwnd	snd_wnd_left+rcv_wnd	snd_wnd_pointer-left
1	snd_con_syn	1	2147483647	2	0	3793691463	3793691464	3793694383	3793691463	1
2	rcv_con_syn_ack	1	2147483647	2	5840	3793691464	3793691464	3793694384	3793697304	0
3	snd_con_ack	2	2147483647	3	5840	3793691464	3793691464	3793695844	3793697304	0
4	snd_data	3	2147483647	3	5840	3793691464	3793692864	3793695844	3793697304	1400
5	snd_data	4	2147483647	3	5840	3793691464	3793694324	3793695844	3793697304	2860
6	snd_data	5	2147483647	3	5840	3793691464	3793695784	3793695844	3793697304	4320
7	rcv_ack	2	2147483647	4	8400	3793692864	3793695784	3793698704	3793701264	2920
8	snd_data	6	2147483647	4	8400	3793692864	3793697244	3793698704	3793701264	4380
9	snd_data	7	2147483647	4	8400	3793692864	3793698464	3793698704	3793701264	5600
10	rcv_ack	3	2147483647	5	11680	3793694324	3793698464	3793701624	3793706004	4140
11	snd_data	8	2147483647	5	11680	3793694324	3793699924	3793701624	3793706004	5600
12	rcv_ack	4	2147483647	6	14600	3793695784	3793699924	3793704544	3793710384	4140
13	snd_data	9	2147483647	6	14600	3793695784	3793701384	3793704544	3793710384	5600
14	snd_data	10	2147483647	6	14600	3793695784	3793702844	3793704544	3793710384	7060
15	snd_data	11	2147483647	6	14600	3793695784	3793704304	3793704544	3793710384	8520
16	rcv_ack	5	2147483647	7	17520	3793697244	3793704304	3793707464	3793714764	7060
17	snd_data	12	2147483647	7	17520	3793697244	3793705764	3793707464	3793714764	8520
18	snd_data	13	2147483647	7	17520	3793697244	3793707224	3793707464	3793714764	9980
19	rcv_ack	6	2147483647	8	20440	3793698464	3793707224	3793710144	3793718904	8760
20	snd_data	14	2147483647	8	20440	3793698464	3793708684	3793710144	3793718904	10220
21	snd_data	15	2147483647	8	20440	3793698464	3793710144	3793710144	3793718904	11680
22	rcv_ack	7	2147483647	9	23360	3793699924	3793710144	3793713064	3793723284	10220
23	snd_data	16	2147483647	9	23360	3793699924	3793711604	3793713064	3793723284	11680
24	snd_data	17	2147483647	9	23360	3793699924	3793713064	3793713064	3793723284	13140
25	rcv_ack	8	2147483647	10	26280	3793701384	3793713064	3793715984	3793727664	11680
26	snd_data	18	2147483647	10	26280	3793701384	3793714524	3793715984	3793727664	13140

（3） 指出 ssthresh 和 cwnd 值有突然变化的报文序号，为何会有这种变化？此后（直至结束）的 ssthresh 和 cwnd 值有何变化，呈何种规律？为什么？

答：
如图所示，cwnd 突然变小，是因为发生了拥塞（手动断开开关），随后继续慢慢增长。



*tcpsndwnddata.txt (~/Desktop/111) - gedit

File Edit View Search Tools Documents Help

Open Save Undo

*tcpsndwnddata.txt

3259	snd_data	2176	18	36	46720	2676159086	2676205806	2676211646	2676205806	4(
3260	rcv_ack	1084	18	36	46720	2676162006	2676205806	2676214566	2676208726	4:
3261	snd_data	2177	18	36	46720	2676162006	2676207266	2676214566	2676208726	4!
3262	snd_data	2178	18	36	46720	2676162006	2676208726	2676214566	2676208726	4(
3263	rcv_ack	1085	18	36	46720	2676164926	2676208726	2676217486	2676211646	4:
3264	snd_data	2179	18	36	46720	2676164926	2676210186	2676217486	2676211646	4!
3265	snd_data	2180	18	36	46720	2676164926	2676211646	2676217486	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3265	timeout	2180	18	1	46720	2676164926	2676211646	2676166386	2676211646	4(
3266	rcv_ack	1086	18	2	46720	2676166386	2676211646	2676169306	2676213106	4!
3267	rcv_ack	1087	18	3	46720	2676167846	2676211646	2676172226	2676214566	4:
3268	rcv_ack	1088	18	4	46720	2676169306	2676211646	2676175146	2676216026	4:
3269	rcv_ack	1089	18	5	46720	2676170766	2676211646	2676178066	2676217486	4(
3270	rcv_ack	1090	18	6	46720	2676172226	2676211646	2676180986	2676218946	3!
3271	rcv_ack	1091	18	7	46720	2676173686	2676211646	2676183906	2676220406	3:
3272	rcv_ack	1092	18	8	46720	2676175146	2676211646	2676186826	2676221866	3(

9. 根据 3.6.2 中“ 慢启动、拥塞避免及拥塞处理和超时与重传机制分析”步骤 10 回答：

（1） 对 Wireshark 截获的报文进行分析，分别记下 TCP 传输过程中发送第一条重传报文的序号，并请用截获报文的时间字段分别计算出在两种转发速率下第一条重传报文和其对应的原始发送报文的时间差、第二条重传报文和其对应的原始发送报文的时间差。分析同种速率下和两种转发速率下两次重传的时间差，结合题（2）对此现象

做出解释。

答：

第一种情况：

原始报文：报文序号=3197，seq=3121941，时刻=10.202247

第一次重传：报文序号=3200，seq=3121941，时刻=10.429111

第二次重传：报文序号=3201，seq=3121941，时刻=10.881627

第三次重传：报文序号=3201，seq=3121941，时刻=11.785393

第二种情况：

原始报文：报文序号=23，seq=20141，时刻=0.245210

第一次重传：报文序号=52，seq=20141，时刻=4.682593

第二次重传：报文序号=53，seq=20141，时刻=10.957454

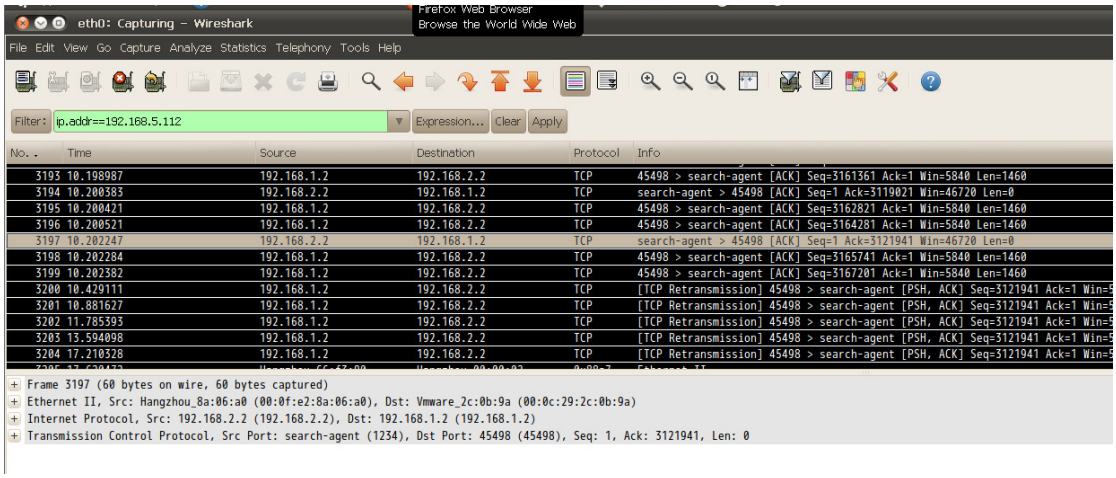
第三次重传：报文序号=61，seq=20141，时刻=23.507405

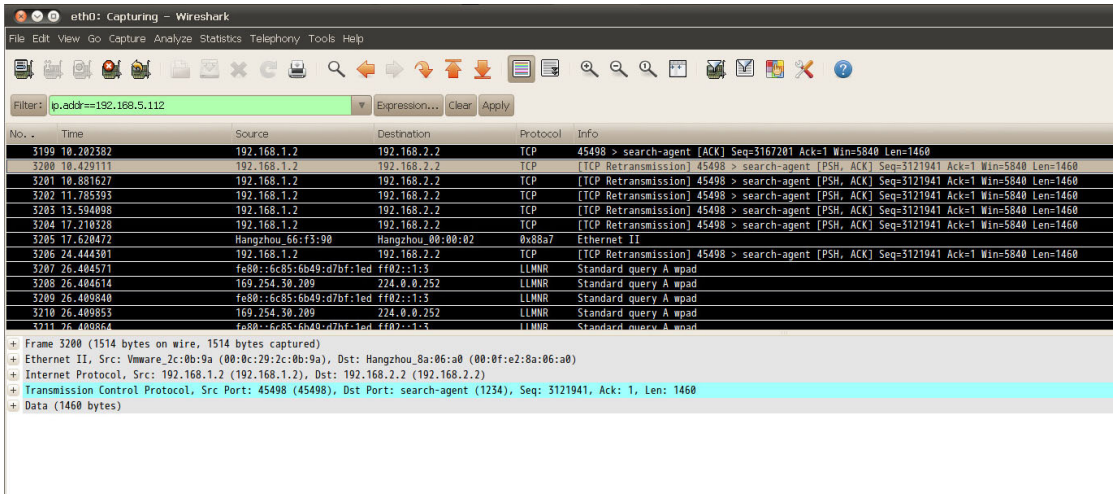
	第一个重传时间差	第二个重传时间差	第三个重传时间差
10Mbps	0.22686 秒	0.45252 秒	0.90377 秒
80Kbps	4.43738 秒	6.27486 秒	12.55 秒

解释：

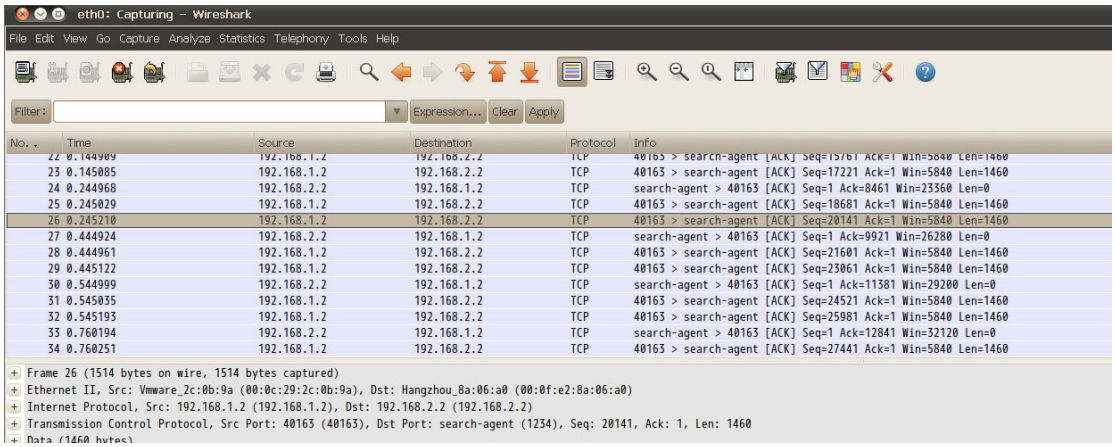
可以看到，报文的发送时间间隔基本呈翻倍式增长。查阅 TCP 协议相关规范可知，当网络出现拥塞状况时，TCP 会启用指数退避策略进行应对。该策略的核心逻辑为：每当数据包传输失败后，TCP 会将下一次数据包重传的时间间隔加倍，以此为网络留出充足的恢复时间，避免因短时间内大量重传数据包而加剧网络拥塞的程度。

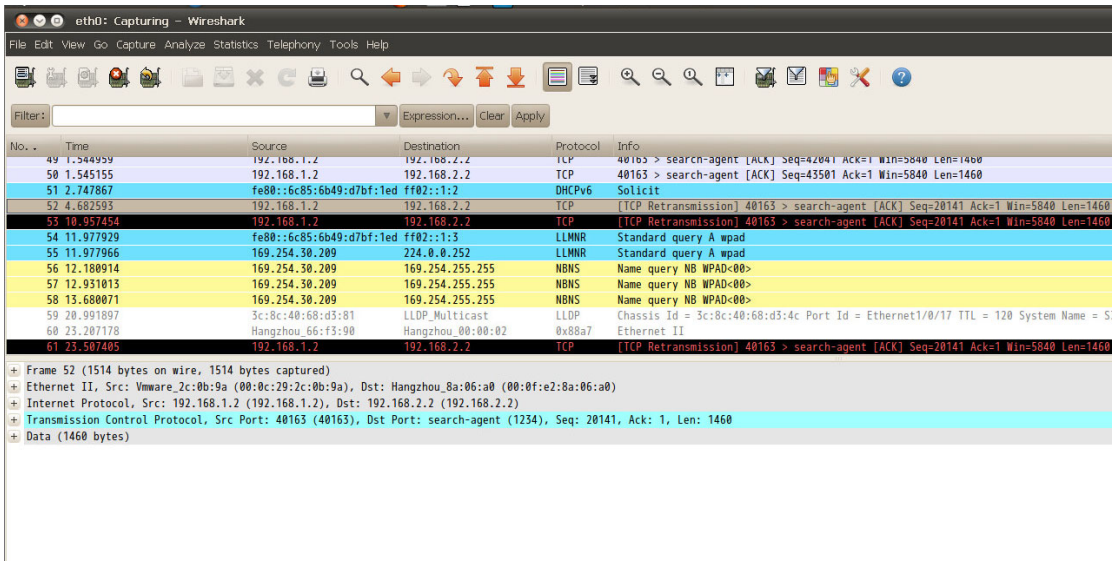
10mbps 的情况：





80kbps 的情况：





10. 根据 3.6.3 中步骤 1，继续上一节的实验，配置路由器，取消对接口的速率限制。请写出命令：

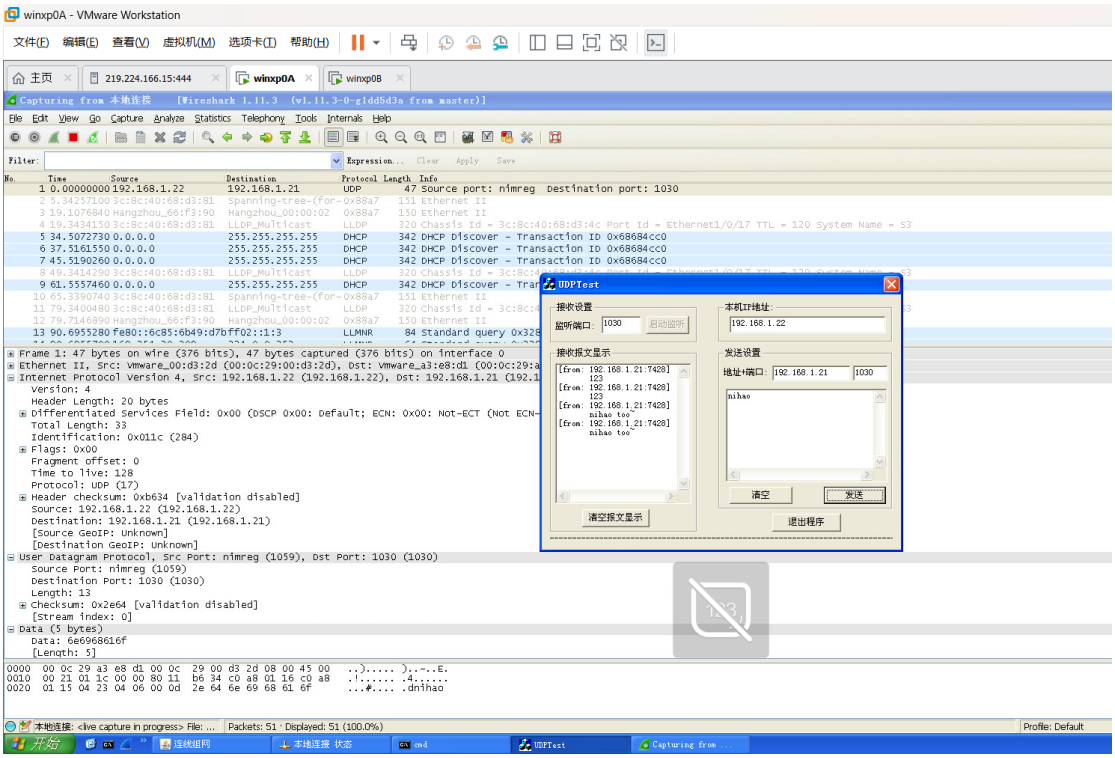
答：命令如下：

[Router]interface GigabitEthernet 0/0

[Router-GigabitEthernet0/0]undo qos lr outbound

[Router-GigabitEthernet0/0]interface GigabitEthernet 0/1
[Router-GigabitEthernet0/1]undo qos lr outbound

11. 根据 4.6 中步骤 7：



（1）分析 UDP 报文结构：选中第一个 UDP 报文，将 UDP 协议树中各字段名、字段长度、字段值、字段表达信息，填入下表。并绘制 UDP 报文结构，详细绘制 UDP 协议树字段。

字段名	字段长度	字段值	字段表达信息
Source Port	2	1059	源端口
Destination Port	2	1030	目的端口
Length	2	13	长度
Checksum	2	0x2e64	校验和
Data	5	6e6968616f	数据

（2）UDP 报文结构与 TCP 报文结构有什么区别？

答：

UDP 和 TCP 报文结构的核心差异，源于两者的传输可靠性设计目标不同，区别如下：

UDP 报文结构：头部极为精简，仅包含 4 个固定字段（共 8 字节）：源端口、目的端口、报文长度、校验码，其后直接跟随数据部分。无任何用于可靠性保障的字段，属于无连接、不可靠的传输协议。

TCP 报文结构：文头部包含基础字段 + 可选字段，基础部分固定 20 字节，比 UDP 头部更复杂。除了包含源端口、目的端口、校验码等 UDP 也有的字段外，还额外增设了一系列保障传输可靠性的核心字段，例如：序号（seq），确认号（ack），数据偏移，还有标志位（如 SYN、ACK、FIN）、窗口大小等字段，用于实现三次握手、拥塞控制、流量控制等

功能。

（3）在步骤 5 交换机 S1 和 S2 之间的网线拔掉期间，PCA 向 PCB 发送的 UDP 消息，在步骤 6 交换机 S1 和 S2 之间的网线重新插上之后，PCB 是否还能收到？请解释为什么会出现这种现象？

答：

PCB 不能收到。因为 UDP 是不可靠传输协议，因此因为拔掉网线而发送失败后报文就丢失了。

（4）综合分析 TCP 协议和 UDP 协议的不同之处。

答：

对比维度	UDP（用户数据报协议）	TCP（传输控制协议）
连接特性	无连接，通信前无需建立连接，直接发送数据	面向连接，需三次握手建立连接、四次挥手释放连接
传输特性	不可靠传输，无重传、流量控制、拥塞控制机制，不保证数据有序和完整	可靠传输，通过序号、确认号、重传机制等确保数据有序、无差错；支持流量控制和拥塞控制
通信模式	支持一对一、一对多、多对一、多对多（广播 / 组播）	仅支持一对一端到端通信
数据处理方式	面向报文，保留应用层数据边界，接收方完整接收每个报文	面向字节流，不保留数据边界，拆分 / 拼接字节块传输
头部长度	固定 8 字节，仅含源端口、目的端口、长度、校验码 4 个字段	可变长度，基础头部 20 字节，含可选字段时最大 60 字节
开销与效率	头部开销小，传输效率高，时延低	头部开销大，连接建立 / 维护有额外开销，时延相对较高
适用场景	实时性要求高、可容忍少量丢包的场景，如音视频直播、在线游戏、DNS 解析	可靠性要求高的场景，如文件传输、网页浏览、邮件收发、远程登录